

ROBOTS MANIPULADORES

Castaño Silva Laura Daniela, Carol Tatiana Jérez González
 {est.laura.castano, est.carol.jerez}@unimilitar.edu.co

Profesor: Alexandra Elizabeth Velasco Vivas

I. INTRODUCCIÓN

En el presente laboratorio se plantea la solución de un sistema automatizado de ensamble compuesto por robots manipuladores fijos, un transportador y tres estaciones ensambladoras. Se diseña uno de los robots ensambladores, específicamente un manipulador tipo antropomorfo de tres grados de libertad (3 GDL), seleccionado por su eficiencia y precisión en tareas de ensamblaje.

El sistema será modelado y simulado, integrando una interfaz de control vinculada a ROS2, lo que permitirá supervisar y operar el robot dentro del entorno de simulación. Además, se presentan los bocetos correspondientes a la parte mecánica y eléctrica del robot, con el fin de evidenciar su diseño estructural y la integración de los componentes de control y potencia.

Se va a mantener el ideal de tener 5 equipos en funcionamiento, donde los equipos del 1 al 4 van a estar a cargo de los ensambladores y el transportador, sin embargo, el equipo 0 se va a usar para la comunicación general de todos los equipos, en este caso, se busca hacerlo por medio de un Router.

En este caso, seríamos el ensamblador tres.

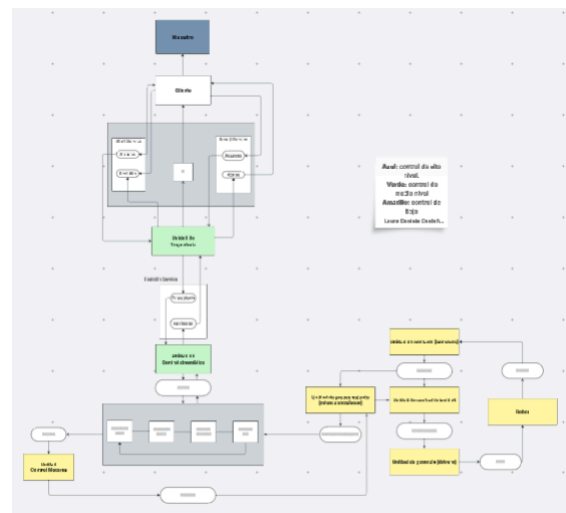


Figura 2. Diagrama de Bloques con cada nodo.

II. DESARROLLO

Diagrama de Bloques

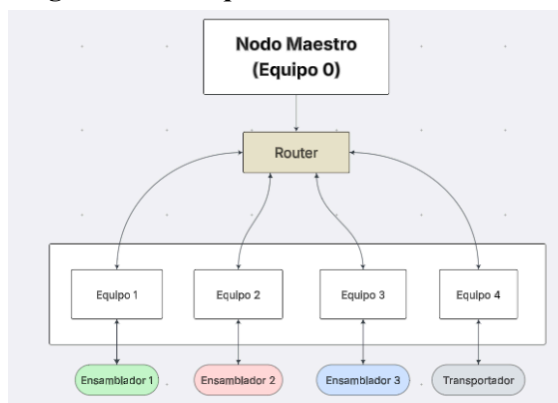


Figura 1. Diagrama de bloques general

Para la implementación de la etapa de control se plantea un funcionamiento basado en el entorno de trabajo dispuesto por “Robot Operating System 2” - “ROS 2” el cual permite la comunicación coordinada entre los sistemas internos de un robot así como entre sistemas independientes (otros robots) por medio del intercambio de datos entre “nodos” dedicados por sistema (Control, Sensores, Actuadores, Cinemática Directa Inversa, Robot 1, Robot 2,...etc) y sus respectivos códigos de

funcionamiento.

Los “Nodos” están programados para interactuar a Través de una estructura de “Cliente” y “Publisher” que se comunican mediante un orden basado en “Tópicos” y “Suscripciones”.

Para este caso se propone un a serie de nodos de información sistema (ensamblador) enfocados en la comunicación de datos relacionados a las cinemáticas, trayectorias y Ángulos del prototipo, con el objetivo de ser procesados en un microcontrolador asociado con el fin de ser manipulado desde una estación de control “Maestro” por un usuario.

Diseño.

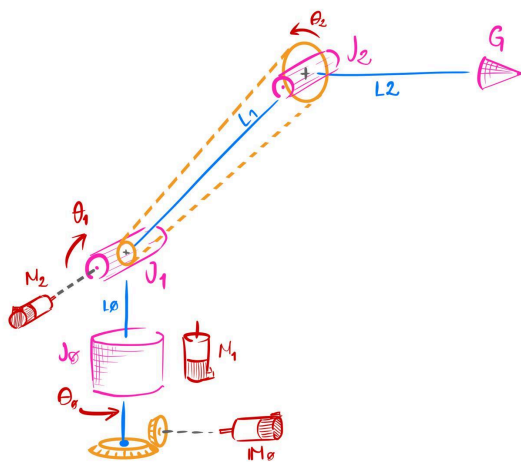


Figura 3. Esquema básico del manipulador.

El manipulador a realizar consta de dos sistemas de correa para juntas rotacionales principales permitiendo una fácil transmisión de movimiento en los eslabones, un sistema rotatorio vertical en su base conformado por dos piñones cónicos, permitiendo una velocidad suave y un torque eficiente teniendo en cuenta el peso resultante del brazo, el sistema de agarre se compone de un gripper sub actuado de tres dedos adaptado a la forma y tamaño de los elementos a ensamblar mejorando su estabilidad sin exceso de actuadores.

Diseño power point

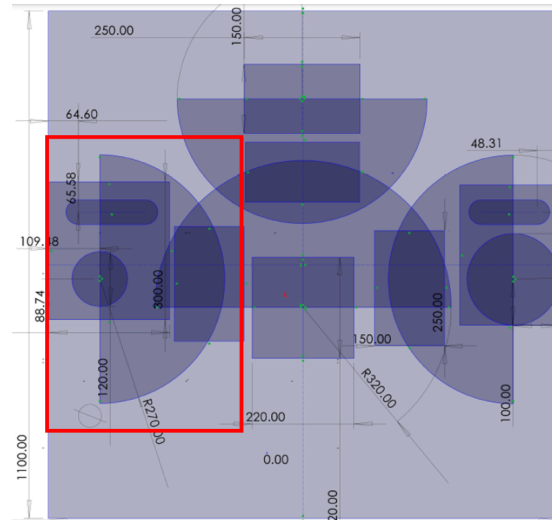


Figura 4. Plano de espacios.

Para el diseño grupal se tuvieron en cuenta unas coordenadas locales que eran respecto al ensamblador de cada equipo y unas coordenadas globales respecto al centro del transportador.

Coordenadas Locales con las dimensiones del plano Final

Punto	Operación	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Justificación
P0	Home	170	0	120	
P1	Recoger pimpón	-120	40	20	El centro del dispensador está a 120 mm del eje y se desplaza 40 mm.
P2	Bandeja posición 1	-40	180	40	El largo de la base es de 220 mm.
P3	Bandeja posición 2	0	180	40	Posición central de la bandeja
P4	Bandeja posición 3	40	180	40	Extremo derecho de la bandeja

Cálculo de las variables de junta

1. Cálculo de la Rotación de la Base θ_1

Articulación que orienta el brazo hacia el objetivo en el plano XY.

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x)$$

Para recoger se tiene: P1 (-120, 40)

$$\rightarrow \theta_1 = \text{atan2}(40, -120) = 161.56^\circ$$

Para dejar: P2 (0, 180)

$$\rightarrow \theta_1 = \text{atan2}(180, 0) = 90^\circ$$

2. Cálculo de Hombro θ_2

Para el punto de recogida P1

$$\rightarrow r = \sqrt{(-120)^2 + (40)^2} = 126.5 \text{ mm}$$

$$z_{rel} = 20 - 75 = -55 \text{ mm}$$

Depende del ángulo de inclinación hacia el punto y el ángulo interno del triángulo formado por los eslabones.

3. Cálculo de Codo θ_3

$$\cos(\theta_3) = \frac{r^2 + z_{rel}^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}$$

Coordenadas Globales

Punto	Operación	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Justificación
P0	Home	-130	0	230	Basado en el Home local (170,0,120)
P1	Recoger pimpón	-420	40	130	Centro del primer pimpón en el dispensador.
P2	Bandeja posición 1	-340	180	150	Extremo izquierdo de la bandeja.
P3	Bandeja posición 2	-300	180	150	\$150\$Centro de la bandeja (alineado con el robot).
P4	Bandeja posición 3	-260	180	150	Extremo derecho de la bandeja.

Planos mecánicos

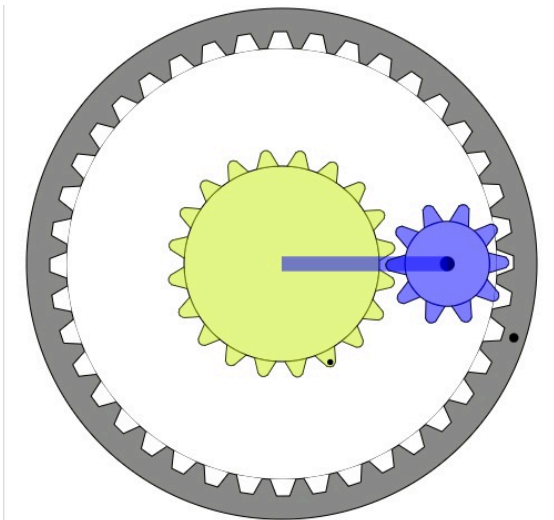


Figura 5. Planetario para la base rotatoria.

El sistema mostrado en la imagen es un reductor de velocidad planetario. Este componente permite convertir la alta velocidad y bajo torque de un motor DC en el alto torque y baja velocidad necesarios para mover las articulaciones del manipulador. Pues se compone de lo siguiente:

- **Engranaje Sol (Amarillo):** Es el engranaje central que recibe el giro directo del eje del motor.

- **Planetas (Morado):** Engranajes que rotan sobre sus propios ejes mientras orbitan alrededor del sol.
- **Portaplanetas (Brazo amarillo):** Estructura que une los centros de los planetas y transmite el movimiento final al siguiente eslabón del robot.
- **Anillo o Corona (Gris exterior):** Engranaje interno fijo que obliga a los planetas a desplazarse circularmente.



Figura 6. Rodamientos.

Con el fin de reducir las perturbaciones en el sistema y garantizar un funcionamiento continuo de los elementos dinámicos se hará uso de los rodamientos industriales tanto radiales en los eslabones como axiales en la base.

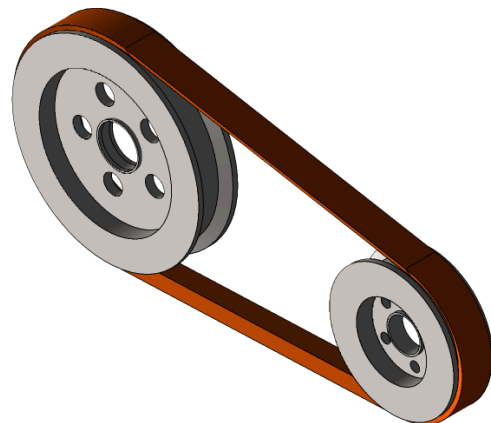


Figura 7. Sistema de transmisión con correas.

Para el movimiento de los eslabones se optó por un sistema polea con el fin de ubicar los actuadores en puntos estratégicos y así reducir peso en las articulaciones y espacio en ellas, del mismo modo ayuda con movimiento suaves y controlados. Por último este sistema

nos facilita el reemplazo y mantenimiento en caso de cambio o daños.



Figura 8. Sistema de agarre de los pinpones.

El sistema de agarre está compuesto por una pinza de tres asociada por medio de un tornillo sin fin el cual permite el control de movimiento. Estas pinzas están diseñadas para adaptarse a la geometría de los pinpones y una capa de material esponjado para aumentar la fricción.

Planos electricos

En la parte eléctrica se tiene pensado el uso de motores de corriente directa con drivers TB6612FNG el cual soporta corrientes de hasta 1A y permite el control de dos motores por módulo. Para el sensor de variables como posición y velocidad se utilizan encoders en los respectivos motores.

Convención

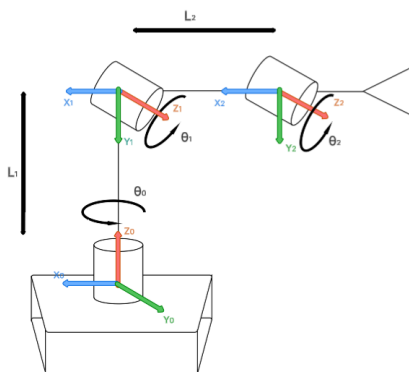


Figura 8. Convención del sistema.

Presentamos una asignación de marco de referencia, para el manipulador tiene como eje de referencia rotatorio el eje Z y con respecto a este se realiza la convención de Denavit-Hartenberg (DH).

Links	θ_i	d_i (mm)	a_i (mm)	α_i
1	θ_1	75	0	90°
2	θ_2	0	$L_1 = 250$	0
3	θ_3	0	$L_2 = 210$	0

Ecuaciones de Torque en los ejes J1 y J2

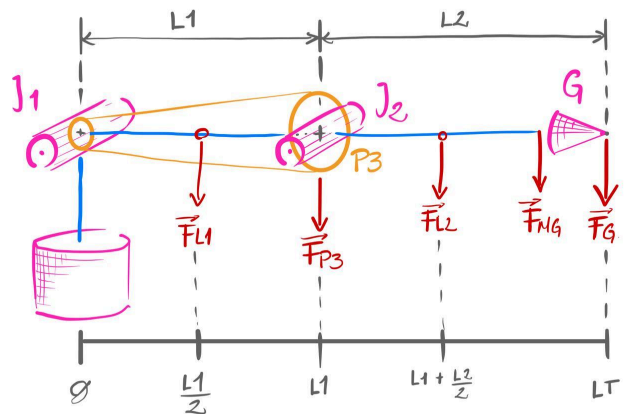


Figura 9. Diagrama cuerpo libre de torques.

Masas:

- Gripper Cargado (m_G)
- Motor Gripper (m_{MG})
- Polea 3 (m_{P3})
- Eslabón 1 (m_{L1})
- Eslabón 2 (m_{L2})

Distancias:

- Eslabón 1 (L_1)
- Eslabón 2 (L_2)
- $LT = L_1 + L_2$

- Gravedad (g)

Eslabón 1: Torque Máximo del sistema

$$\Sigma \mathcal{T}_{J1} =$$

$$= g [LT (m_G + m_{MG}) + (L_1 + \frac{L_2}{2})(m_{L2}) + (m_{P3} + \frac{m_{L1}}{2})]$$

Eslabón 2:

$$\Sigma \mathcal{T}_{j2} = L2 * g [m_G + m_{MG} + \frac{m_{L2}}{2}]$$

Matriz de Transformación

La matriz general de DH para cada eslabón:

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha_i & \sin\theta_i \sin\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \sin\alpha_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sustituyendo los valores que ya se tienen

$$d_1 = 75 \text{ mm}, a_2 = 250 \text{ mm}, a_3 = 210 \text{ mm}, \alpha_1 =$$

Matriz 1 de la cintura

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & 0 & -\cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 75 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz 2 del hombro

$$A_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & 250\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 250\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz 3 del codo

$$A_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & 210\cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 210\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se multiplican las matrices para obtener la Transformación Total usando la siguiente fórmula:

$$T_0^3 = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$$

Primera multiplicación de la cual obtenemos:

$$A_2 A_3 = \begin{bmatrix} C_{23} & -S_{23} & 0 & 210C_{23} + 250C_2 \\ S_{23} & C_{23} & 0 & 210S_{23} + 250S_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Esta matriz representa el brazo y el antebrazo moviéndose en un mismo plano.

La multiplicación final queda:

$$T_0^3 = \begin{bmatrix} C_1 C_{23} & -C_1 S_{23} & S_1 & C_1(210C_{23} + 250C_2) \\ S_1 C_{23} & -S_1 S_{23} & -C_1 & S_1(210S_{23} + 250S_2) \\ S_{23} & C_{23} & 0 & 210S_{23} + 250S_2 + 75 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De la última columna de la matriz total, se extraen las ecuaciones que piden para calcular la posición (x,y,z) del efector final:

1. $P_x = \cos(\theta_1)[210\cos(\theta_2 + \theta_3) + 250\cos(\theta_2)]$
2. $P_y = \sin(\theta_1)[210\cos(\theta_2 + \theta_3) + 250\cos(\theta_2)]$
3. $P_z = 210\sin(\theta_2 + \theta_3) + 250\sin(\theta_2) + 75$

Validación de las posiciones con MatLab

Para validar el comportamiento del robot diseñado, se implementó un script en MATLAB que calcula la posición del efector final (X,Y,Z) a partir de las ecuaciones obtenidas de la matriz de transformación homogénea. Se dividió en dos fases:

1. Validación por Inspección Geométrica:

En esta sección, el código define las dimensiones de los eslabones y evalúa tres posturas conocidas para asegurar que las ecuaciones sean correctas (vertical Total, brazo en L y extensión total).

2. Implementación de las Ecuaciones de Cinemática Directa: El script utiliza las funciones trigonométricas derivadas del modelo de Denavit-Hartenberg para transformar los ángulos de las articulaciones q_1, q_2, q_3 en coordenadas cartesianas

$$\begin{aligned} P_x &= \cos(\theta_1)[210\cos(\theta_2 + \theta_3) + 250\cos(\theta_2)] \\ P_y &= \sin(\theta_1)[210\cos(\theta_2 + \theta_3) + 250\cos(\theta_2)] \\ P_z &= 210\sin(\theta_2 + \theta_3) + 250\sin(\theta_2) + 75 \end{aligned}$$

Estas fórmulas permiten que el software calcule la posición exacta del efector final antes de enviar los comandos al simulador ROS2/RViz.

```
clear; clc;
L1 = 75; L2 = 250; L3 = 210;

nombres = {'VERTICAL TOTAL', 'BRAZO EN L', 'EXTENSIÓN TOTAL'};
angulos_deg = [
    0, 90, 0; % 1. Todo hacia arriba: Z debe ser L1+L2+L3 (535)
    0, 90, -90; % 2. L2 arriba, L3 frente: X=210, Z=L1+L2 (325)
    0, 0, 0 % 3. Todo al frente: X=L2+L3 (460), Z=L1 (75)
];

fprintf('--- VALIDACIÓN POR INSPECCIÓN GEOMÉTRICA ---\n');
for i = 1:size(angulos_deg, 1)
    q1 = deg2rad(angulos_deg(i,1));
    q2 = deg2rad(angulos_deg(i,2));
    q3 = deg2rad(angulos_deg(i,3));

    x = cos(q1) * (L3 * cos(q2 + q3) + L2 * cos(q2));
    y = sin(q1) * (L3 * cos(q2 + q3) + L2 * cos(q2));
    z = L3 * sin(q2 + q3) + L2 * sin(q2) + L1;

    fprintf('%s -> X: %.1f, Y: %.1f, Z: %.1f\n', nombres{i}, x, y, z);
end
```

Figura 10. Relación de coordenadas cartesianas.

3. Aplicación a las Tareas del Proyecto Final: Finalmente, el código aplica estas ecuaciones a los puntos específicos de la operación de ensamble definida (HOME, RECOGER EN P1 Y DEJAR EN P3)

```
nombres_proyecto = {'HOME', 'RECOGER (P1)', 'DEJAR (P3)'};
angulos_proyecto = [
    0.0, 62.5, -134.0; % HOME -> Objetivo: X=170, Z=120
    161.5, 36.5, -142.0; % RECOGER (P1) -> Objetivo: X=-120, Z=20
    90.0, 44.0, -140.0 % DEJAR (P3)
];

fprintf('\n--- RESULTADOS VALIDADOS CON LA TABLA DEL PROYECTO ---\n');
for i = 1:size(angulos_proyecto, 1)
    q1 = deg2rad(angulos_proyecto(i,1));
    q2 = deg2rad(angulos_proyecto(i,2));
    q3 = deg2rad(angulos_proyecto(i,3));

    % Ecuaciones Cinemática Directa (Matriz T03)
    x = cos(q1) * (210 * cos(q2 + q3) + 250 * cos(q2));
    y = sin(q1) * (210 * cos(q2 + q3) + 250 * cos(q2));
    z = 210 * sin(q2 + q3) + 250 * sin(q2) + 75;

    fprintf('%s -> X: %.1f, Y: %.1f, Z: %.1f\n', ...
        nombres_proyecto{i}, x, y, z);
end
```

Figura 11. Aplicación a las Tareas del Proyecto Final

Donde obtuvimos lo siguiente:

```
HOME -> X: 182.1, Y: 0.0, Z: 97.6
RECOGER (P1) -> X: -137.4, Y: 46.0, Z: 21.3
DEJAR (P3) -> X: 0.0, Y: 157.9, Z: 39.8
```

Figura 12. Posición alcanzada con la validación por Matlab.

Lo cual demuestra que es necesaria la cinemática inversa para este tipo de casos, ya que si no, solo se puede tantear con ángulos para llegar a una posición cercana respecto a la objetiva.

Pruebas y simulación

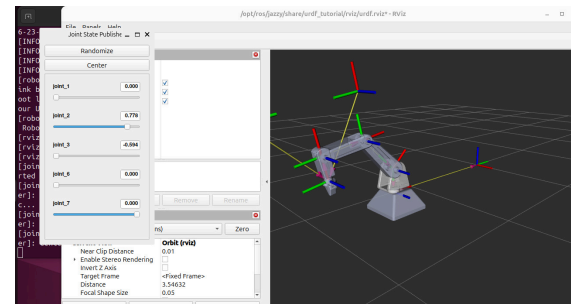


Figura 13. Boceto del brazo en RVIZ.

La simulación se centró en la visualización y validación cinemática de un brazo robótico. Teniendo en cuenta lo anterior, se tuvo un código principal URDF respecto al formato universal del formato descriptivo para definir la jerarquía de los eslabones, en el SolidWork fueron llamados “links” y las articulaciones que se nombraron “joints”.

Para la parte de la representación visual, cada eslabón está vinculado a una malla 3D que fue exportada en .stl desde el Solid.

Asimismo, se implementó un nodo llamado joint_state_publisher_gui, el cual permite manipular de forma independiente cada una de las articulaciones para verificar el rango de movimiento y la integridad de las transformaciones de coordenadas.

Siguiendo la normativa de la Guía 1, los actuadores están limitados por software para no exceder los 2 rad/s en articulaciones rotacionales, garantizando la seguridad en el proceso de ensamble.

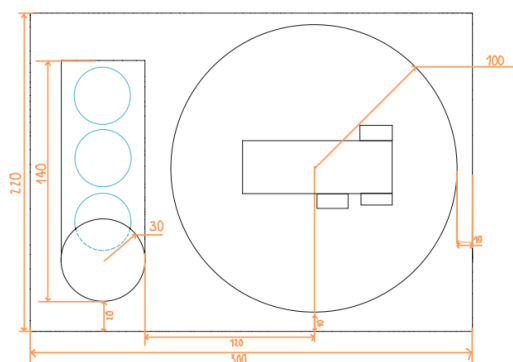
Por otro lado, el proceso de exportación y la configuración presentó varios desafíos técnicos un tanto críticos en los que se vieron:

- Incompatibilidad de versiones, pues el exportador del Solid generó una estructura de archivos basada en catkin que se manejaba en ROS1, lo que causó fallos de compilación en Ubuntu 24.04. Se tuvo que reestructurar el paquete manualmente a ament_cmake para ser compatible con ROS2.
- Errores en la jerarquía de orígenes, al inicio el brazo aparecía desplazado de su base debido a una mala

- Gestión de dependencias y rutas, Ros2 presentó ciertas dificultades para localizar los archivos .urdf y las mallas dentro de las carpetas del sistema. La solución fue el uso de rutas absolutas y el mapeo de los directorios de instalación.

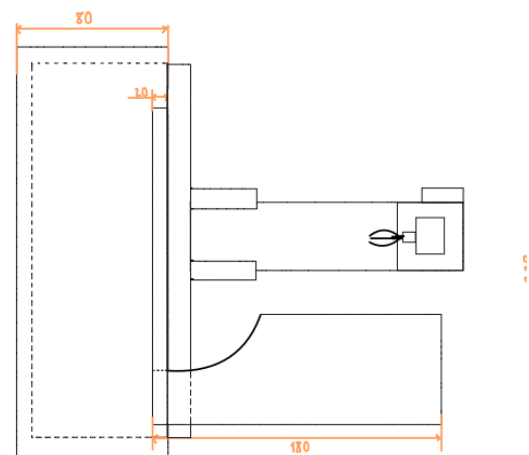
- Límites de rangos, se identificaron que las articulaciones como el `joint_3` colisionaban con la estructura física del robot al superar ciertos ángulos.
- Ajuste de parámetros, al final se modificaron las etiquetas `limit` en el código fuente, en el `.urdf`, ajustando los valores de `lower` y `upper` en radianes para restringir el movimiento a zonas seguras de operación.

Todo en mm.



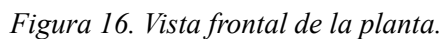
Por lo que, se buscó emplear el material MDF para la base cuadrada, la cual es la más grande,

Respecto al dispensador de pimpones, se optó por hacerlo por medio de impresión 3D, ya que, se estaba mirando la posibilidad de construirlo en tubo pvc, pero para poder tener medidas exactas respecto a diámetro y al agarre que se le va a agregar en la parte inferior y en la parte de atrás para que no se suelte o quede al vacío.



Se puede observar el vacío que va a tener la base rotatoria, ya que, con eso evitamos que rose con la base cuadrada y tener mayores

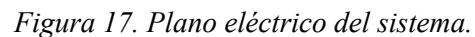
Además, al dispensador de pelotas, pensamos en dejarle un hueco de 10 mm, donde caigan las pelotas y que para el robot le sea fácil agarrarlo evitando que el pimpón se corra para algún lado.



A su vez, se cambiaron las medidas de cada uno de los eslabones, ya que con las que se tenían antes quedaba muy pequeño el radio de giro, porque lo que, se podrían presentar complicaciones a la hora de dejar los pimpones en la bandeja, por ello, el largo del primer eslabón se dejó de 250 mm, del segundo 150 mm y el total de la garra es de 70 mm, con la finalidad de que tenga mayor espacio para los pimpones.

los tres al mismo tiempo. En las prácticas pasadas se habían visto unas con agarre recto, pero el problema se iba a presentar en el momento de agarrar los pimpones debido a que se iban a deslizar, lo mismo, ocurría con un agarre de dos pinzas, considerando lo lisos que pueden llegar a ser esos.

Plano Electricos



Como etapa de potencia se hizo uso de drives TB6612FNG los cuales nos permiten la bidireccionalidad, junto con eso, el driver permite corrientes de hasta 1A, un valor adecuado en caso de sobrecarga para el robot. Este tipo de driver cuenta con niveles lógicos coincidentes con la ESP32, su alimentación es de manera externa. Se hace uso de capacitores de 470 μ F para la estabilización y reducción de picos durante los arranques de los motores.

Interfaz

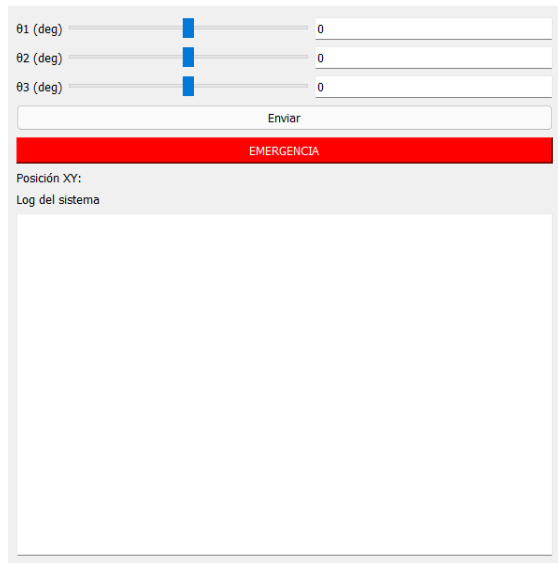


Figura 18. Interfaz gráfica

La interfaz cuenta con ingreso de ángulos por medio de slider y campo de texto, se tiene un botón para confirmación de envío de ángulos y de emergencia el cual manda a home el robot en caso de problemas.

La interfaz tiene una relación con ROS2 la cual le permita tener una visualización de la simulación directamente desde ROS2, se muestran las coordenadas del efector final por medio de cinemática directa, se presenta la posición calculada, el error de posición del efector.

Planos Mecánicos

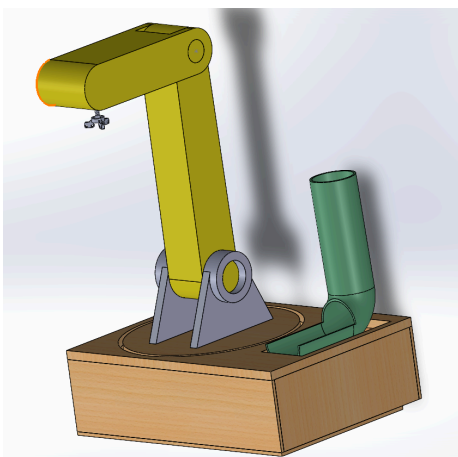


Figura 19. Ensamblaje General

Siguiendo las especificaciones de la Guía 1, se optó por una arquitectura antropomórfica (RRR) de 3 grados de libertad principales.

- **Eslabones:** Diseñados con dimensiones optimizadas ($L_1=75$ mm, $L_2 = 250$ mm, $L_3=210$ mm) para cubrir el área de trabajo establecida.
- **Base Rotativa:** Permite el posicionamiento angular para alcanzar los diferentes agujeros de la base de ensamble.
- **Brazo y Antebrazo:** Configuran el alcance vertical y radial necesario para tomar las piezas desde el repositorio y depositarlas con precisión.

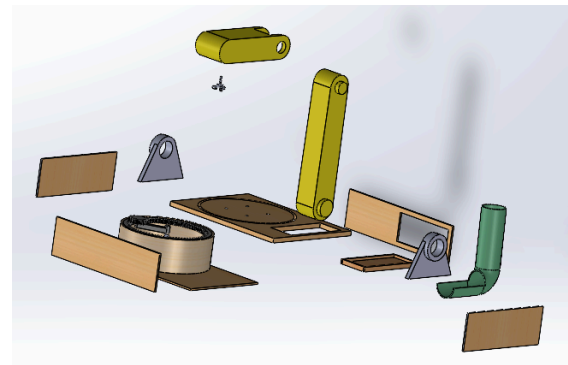


Figura 20. Vista explosionada.

Control de velocidad del motor

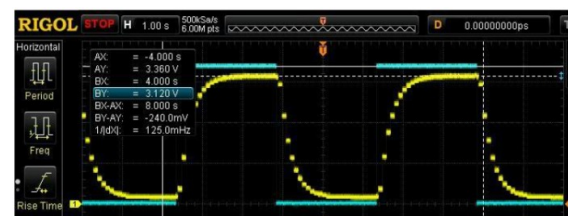


Figura 21. Control de baja velocidad

De acuerdo con los requerimientos de la Guía 2, se implementó un sistema de control de bajo nivel para los motores DC con reductor seleccionado para el manipulador. La caracterización del sistema se realizó mediante una prueba de respuesta al escalón para determinar la dinámica de velocidad de las articulaciones.

La configuración del Sistema de Medición fue así:

- Resolución del Encoder: 408 pulsos por vuelta (PPR).
- Cuentas por vuelta: 4 (configuración en cuadratura para mayor precisión).

- Velocidad Nominal de Operación: 150 RPM.

A su vez, el análisis de la respuesta temporal fue el siguiente:

- Ganancia del sistema: Se determinó un valor de 0.9285, lo que indica la relación entre la magnitud del escalón de entrada y la velocidad final alcanzada en estado estacionario.
- Tiempo de establecimiento: El motor alcanza su velocidad final estable en aproximadamente 1.16 segundos.

Este perfil de control asegura que la velocidad de las articulaciones rotacionales se mantenga estrictamente dentro del rango de 0 a 2 rad/s estipulado en las especificaciones de diseño.